

Team Selection Test

1. Determinare tutte le stringhe $\mathcal{S}$ costituite da 66 lettere A e 33 lettere B che godono della seguente proprietà: per ogni n , con $1 \leq n \leq 99$, il numero di stringhe che si possono comporre utilizzando le prime n lettere di $\mathcal{S}$ è dispari.
2. Sia ABC un triangolo, sia H il suo ortocentro e siano L, M, N i punti medi dei lati AB, BC, CA , rispettivamente.

Dimostrare che ABC è acutangolo se e solo se

$$HL^2 + HM^2 + HN^2 < AL^2 + BM^2 + CN^2.$$

3. Determinare tutte le funzioni $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ tali che

$$f(m - n + f(n)) = f(m) + f(n)$$

per ogni coppia di interi m ed n .

4. Le circonferenze γ_1 e γ_2 si incontrano in 2 punti Q ed R e sono tangenti internamente ad una circonferenza γ nei punti A_1 ed A_2 , rispettivamente. Sia P un punto di γ , diverso da A_1 ed A_2 . Sia B_1 l'ulteriore intersezione tra PA_1 e γ_1 , e sia B_2 l'ulteriore intersezione tra PA_2 e γ_2 .
 - (a) Dimostrare che la tangente in B_1 a γ_1 è parallela alla tangente in B_2 a γ_2 .
 - (b) Dimostrare che la retta B_1B_2 è tangente a γ_1 e γ_2 se e solo se P, Q ed R sono allineati.
5. Per ogni intero positivo n indichiamo con A_n l'insieme degli interi a tali che $1 \leq a \leq n$ ed n divide $a^n + 1$.
 - (a) Determinare per quali n si ha che $A_n \neq \emptyset$.
 - (b) Determinare per quali n si ha che A_n ha un numero pari e non nullo di elementi.
 - (c) Determinare se esiste un intero n per cui A_n ha esattamente 130 elementi.
6. Sia $p(x)$ un polinomio a coefficienti complessi tale che $p(0) \neq 0$.
Dimostrare che esiste un polinomio multiplo di $p(x)$ i cui coefficienti sono tutti (dal termine noto fino a quello del monomio di grado massimo) numeri reali positivi se e solo se $p(x)$ non ha radici reali positive.

Modalità di svolgimento della prova: 3 problemi al giorno con 4 ore e 30 minuti di tempo a disposizione.